LA MIGRAZIONE PRIMAVERILE DEL NIBBIO BRUNO (*Milvus migrans*) IN LOMBARDIA IN RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRIMO ARRIVO

Fabio Saporetti[1*], Arturo Gargioni[2], Nunzio Grattini[2]

[1]*Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21050, Clivio (VA); www.gruppoinsubrico.com*
*e-mail: *saporettif@gmail.com*

[2]*G.R.A.(Gruppo Ricerche Avifauna), Villaggio Incidella 50, 25023 Gottolengo (BS); www.grupporicercheavifauna.it*

Parole chiave: data di primo arrivo, migrazione primaverile, Lombardia, Nibbio bruno

Abstract

We have examined the First Arrival Date (FAD) of Black Kites (*Milvus migrans*) in the Lombardy Region for the period 2010 – 2022 for the pre-Alpine area of the provinces of Varese, Como and Brescia, including Canton Ticino (CH). By delineating the main migration routes in Western Palearctic and consulting the timeline of eurbirportal.org we have tried to ascertain the FAD in the studied area, consulting the data-base of ornitho.it and ornitho.ch. The main migratory source for the area should be represented by individuals coming from the Straits of Gibraltar, following the Mediterranean coast of Spain and France, then entering Italy along the Ligurian coast. We have found that the median FAD for Black Kites falls between 69th and 72th Julian Day (9 – 12 March), with lower values varying only from 61th to 63th Julian Day, with an evenly distributed pattern for the whole area, without significant statistical difference.

INTRODUZIONE

Nella flyway del Paleartico occidentale il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) è un migratore trans-Sahariano ed i movimenti della popolazione europea nella migrazione pre-riproduttiva sono ripartiti su 3 direttrici principali (Panuccio *et al.*, 2021) geograficamente ben separate:

- ad occidente, attraverso lo Stretto di Gibilterra (Sergio *et al.,* 2014): in corrispondenza del Golfo del Leone, il flusso dei migratori si divide, ed una parte molto consistente risale il corso del Rodano per raggiungere il settore centrale dell'Europa (Francia, Svizzera e Germania). Migliaia di individui sono censiti ogni anno (prevalentemente tra la seconda e la terza decade di marzo; www.migraction.net, accesso il 17_05_2022) nel sito di Pierre Aguille (Dipartimento della Drôme); il resto dei migratori prosegue lungo la costa della Provenza per entrare in territorio italiano (**Figura 1**).

- al centro del Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Sicilia, tra Capo Bon in Tunisia e la Sicilia, proseguendo sia lungo il Tirreno centrale (Agostini & Duchi, 1994) che lungo la penisola (Panuccio & Agostini, 2010; Premuda & Baghino, 2012)

- nella parte orientale del continente la migrazione si sviluppa a cavallo del Mediterraneo orientale, transitando dalle coste africane lungo i paesi medio-orientali, arrivando all'ormai famoso collo di bottiglia di Batumi in Georgia per l'attraversamento del Caucaso (Hoekstra *et al*., 2020)

In particolare i monitoraggi eseguiti già dal 1985 al 1987 tra Arenzano e Pegli, in provincia di Genova, avevano dimostrato (Baghino & Leugio, 1989) l'esistenza di una rotta migratoria che, risalendo il versante solatìo dell'Appennino, in corrispondenza della Val Lerone e del successivo Passo della Gava, consentiva ai migratori il superamento delle creste montuose, per entrare quindi nella piana del Po. E' inoltre assodato come parte di questi individui provenienti da Ovest, proseguano lungo costa per poi virare in direzione S/E entrando nelle Alpi Apuane, secondo quella che viene definita "migrazione ad arco" (Premuda & Baghino, 2012; Panuccio *et al.,* 2013). Non si può escludere comunque che qualche coppia nidificante non arrivi in nord Italia anche dalla penisola risalendo l'Appennino centro-meridionale (Panuccio & Agostini, 2010). L'entrata in funzione della nuova versione del portale www.eurobirdportal.org sviluppata dall' European Bird Census Council (EBCC – Gargallo, 2017), raccogliendo i dati forniti da oltre 100.000 osservatori di 29 paesi europei, permette di delineare con un buon dettaglio, quale sia il movimento migratorio di un set di 105 specie, Nibbio bruno compreso. Un fattore che discrimina i due flussi migratori è il periodo: presso lo Stretto di Gibilterra la durata della migrazione primaverile si sviluppa su un ampio intervallo temporale che può arrivare fino a più di 4 mesi (range: 2 febbraio – 10 Giugno) con un picco attorno al 15 marzo (Onrubia *et al*., 2011) mentre la migrazione proveniente dal Mediterraneo centrale è assente nella prima metà del mese di marzo (Agostini & Malara, 1997) per iniziare alla fine del mese proseguendo in aprile e maggio (Brichetti & Fracasso, 2003; Panuccio & Agostini, 2010). E' noto come il periodo di migrazione sia legato anche all'età degli individui con gli adulti che migrano prima dei giovani (Panuccio *et al.,* 2013). In Lombardia l'arrivo della specie, inteso come primo avvistamento entro il confine regionale, senza possibilità di distinzione tra individui solo in transito o individui successivamente nidificanti, è generalmente compreso tra la prima e la seconda decade di marzo (Sergio & Boto, 1999; Leo & Micheli, 2002; Gagliardi *et al*., 2007; Micheli & Leo, 2010; Leo & Gobbini, 2013; Grattini *et al*., 2019). Per la provincia di Bergamo le osservazioni si riferiscono invece all'ultima decade di marzo (Bassi *et al.*, 2015). Non mancano però dati di presenza in regione già a febbraio: in provincia di Varese il 25/2012, a Cazzago Brabbia (oss. Paolo Casali) e in Palude Brabbia (il 26/2017, oss. Barbara Ravasio); il 22/02/1990 a Sabbio Chiese (BS, Micheli & Busetto, 1990) e, sempre nel bresciano, il 26/02/2006 (Gargioni & Guerrini, 2009); altri sporadici dati, compresi tra il 4 e il 27 febbraio del periodo 2012-2022, si riferiscono a 5 province: Lodi, Milano, Mantova (Grattini *et al.,* 2019), Pavia e Sondrio. Anche nelle circostanti province piemontesi di Novara e del VCO sono accertate presenze in febbraio, con un dato del 22/02/2020 a Casalbeltrame (NO, oss. Alessandro Re) e a San Bernardino Verbano il 29 dello stesso anno (VCO, oss. Lorenzo Lanzani). Scopo di questo lavoro è di analizzare le date di primo avvistamento o arrivo (FAD: First Arrival Date nell'acronimo inglese) della specie nel settore prealpino della regione, includendo la fascia meridionale del Canton Ticino, che nel complesso risulta essere l'area con la maggior diffusione di Nibbio bruno (Sergio & Boto, 1999).

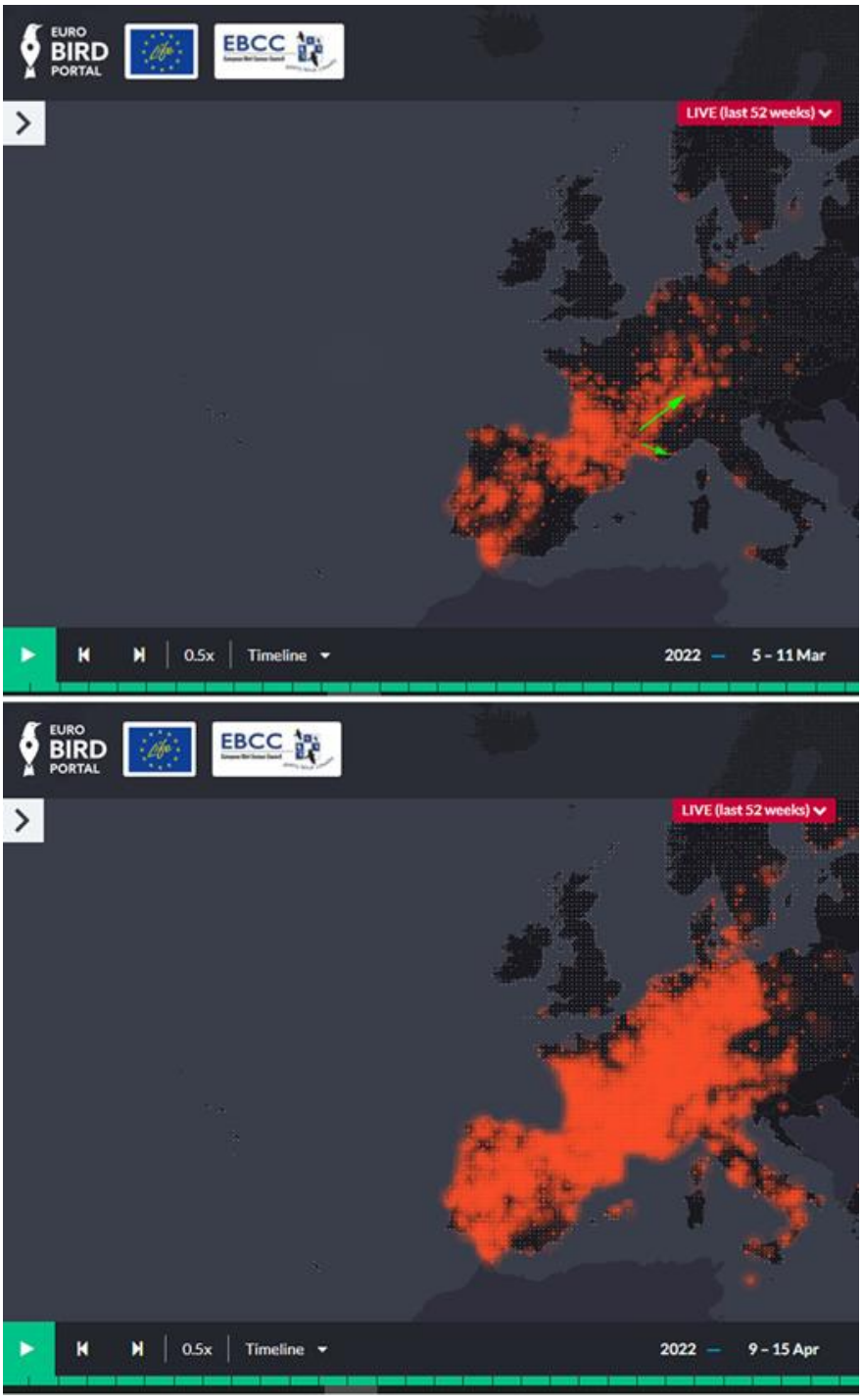


Figura 1: schermate esemplificative dal sito www.eurbirdportal.org (accesso il 17_05_2022). I dati sono aggregati come "tracce" su una griglia cartografica di 30x30 km: è illustrato (in alto) il periodo dal 5 all'11 marzo 2022 e, in basso, il periodo 9-15 aprile. Nel primo periodo si può osservare come gli individui in migrazione, all'altezza del Golfo del Leone (frecce verdi), si siano suddivisi in un flusso molto consistente verso il centro Europa (Francia, Svizzera e Germania) e in un altro, di minore entità, che sta proseguendo ancora lungo la costa francese prima di entrare in Italia; lungo la penisola la migrazione è quasi assente o sta entrando nella fase iniziale (es. in Sicilia). Viceversa, nella parte inferiore della figura, si può osservare come nel periodo 9-15 aprile anche lungo la penisola sia in corso la migrazione, che è già completa in centro Europa e sta ormai raggiungendo anche la penisola scandinava.

AREA di STUDIO e METODI

Sono state utilizzate le informazioni caricate sul portale www.ornitho.it e www.ornitho.ch dai rilevatori per gli anni 2010÷2022, effettuando una consultazione a più criteri limitata al periodo 15 febbraio-31 marzo, per ogni provincia della Lombardia in cui ci fossero un numero sufficiente di dati congruenti con la fenologia della specie, convertendo le date di osservazioni in giorni giuliani, verificando quindi che i valori fossero distribuiti normalmente. Per fenologia congruente con la data di primo arrivo abbiamo stabilito un giorno giuliano inferiore a 75, corrispondente alla data del 16 marzo, indicata da Micheli & Leo (2010) come data iniziale della migrazione nel Parco Alto Garda Bresciano per il periodo 2003-2005. Le province selezionate sono state quelle di Brescia, Como e Varese: ai dati lombardi sono stati aggregati anche quelli del Canton Ticino poiché ricadenti nello stesso ambito geografico. I dati FAD annuali sono stati riferiti al centroide della cella chilometrica o della località indicata, convertiti nel sistema di riferimento WGS 84/UTM 32 N EPSG:32632 e riportati con QGIS (vers. 3.4.14) su una OpenStreetMap della Lombardia. Le analisi statistiche sono state eseguite con *R version 4.0.2* (2020 The R Foundation for Statistical Computing).

RISULTATI

I dati inseriti nei portali ornitho.it e ornitho.ch per il mese di marzo nei 13 anni sono in totale 3231, di cui 1082 per la parte svizzera e 2149 per la parte italiana: i valori risultano distribuiti normalmente (test di normalità di Shapiro-Wilk W = 0,92438, p = 0,2873). La crescita del numero di dati tra il 2010 ed il 2022 può essere descritta da una regressione lineare (**Figura 2**; R^2 = 0,5863, F = 18,01, d.f. = 11, p 0,0014) i cui valori residui sono distribuiti normalmente (test di normalità di Shapiro-Wilk W= 0,94203, p = 0,4837). Per il calcolo della FAD annuale sono stati utilizzati 55 dati (**Tabella 1**), rispettivamente 13 per Brescia, Como e Canton Ticino, e 16 per Varese (2 dati per 2010 e 3 per 2013): non c'è correlazione tra numero di dati annuali e FAD (r = - 0,05511).

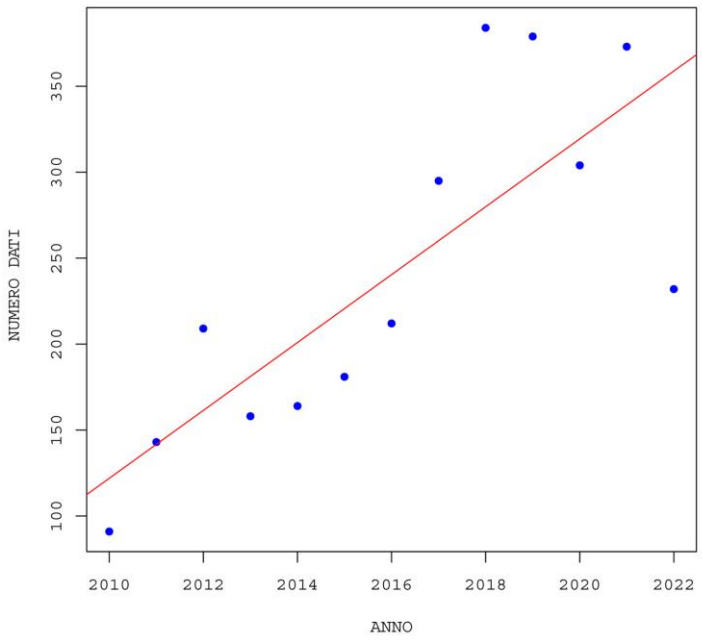


Figura 2: numero dei dati inseriti nei portali ornitho.it (province di Como, Brescia e Varese) e ornitho.ch (Cantone Ticino) per il Nibbio bruno nel mese di marzo nel periodo 2010-2022. E' sovraimposta la linea di tendenza lineare.

date di primo arrivo (FAD) per giorno giuliano				
anno	BRESCIA	COMO	VARESE	C.TICINO
2010	74	74	75	62
2011	69	77	73	73
2012	72	70	70	70
2013	69	76	70	65
2014	82	64	63	67
2015	72	70	68	68
2016	70	79	72	78
2017	72	64	68	74
2018	68	72	67	72
2019	65	61	64	72
2020	65	67	65	74
2021	63	66	70	80
2022	69	64	70	74
valore minimo	63	61	63	62
valore massimo	82	79	75	80
media	70	69,5	68,8	71,5
mediana	69	70	70	72
S.E.	1,33	1,59	0,97	1,39

Tabella 1: date di primo arrivo (FAD) nelle 3 province lombarde e in Canton Ticino espresse come giorno giuliano. In giallo è evidenziato il valore minimo nei 13 anni.

I valori FAD per le 4 aree sono distribuiti normalmente con un intervallo di variazione compreso tra 61 (2 marzo 2019, provincia di Como) e 82 (23 marzo, Brescia): verificata l'omogeneità delle varianze dei 4 gruppi (Bartlett's K-squared = 2,7754, df = 3, p = 0,4276) l'ANOVA conferma che non c'è differenza tra i valori medi (F = 0,679, df = 3, p = 0,569) tra le 4 aree. Il boxplot di **Figura 3** illustra la variazione per ogni area: le mediane variano in un intervallo molto ristretto, tra 69 (Como) e 72 (Canton Ticino), con una FAD compresa quindi tra 9 e 12 marzo. Le province di Varese e Brescia, sono quelle con la minore dispersione dei dati, mentre Como presenta la maggiore dispersione; ad un valore intermedio si posiziona il Canton Ticino.

DISCUSSIONE

La distribuzione geografica dei dati (**Figura 4**) rivela una prevalenza di punti legati alla fascia dei laghi pre-alpini anche se non mancano posizioni su altri ambienti: ad esempio la segnalazione del 2013 presso "IPER centro commerciale" (Sergio Baratelli) o nel 2018 nel bresciano nella cella "svincolo A4 Brescia centro" (Carlo Chiari). Nella parte sud-orientale della provincia di Varese alcune posizioni si concentrano attorno alla discarica regionale di Gorla Maggiore, sito abitualmente molto frequentato dalla specie (oss. vari). I punti con FAD (classe 61-65) più anticipata hanno una distribuzione casuale nelle diverse aree: i 2 dati appartenenti a questa classe nel Canton Ticino sono coperti da altre posizioni ottenute nei medesimi luoghi, che riguardano prevalentemente l'alto lago Maggiore, in corrispondenza della Riserva Naturale delle Bolle di Magadino.

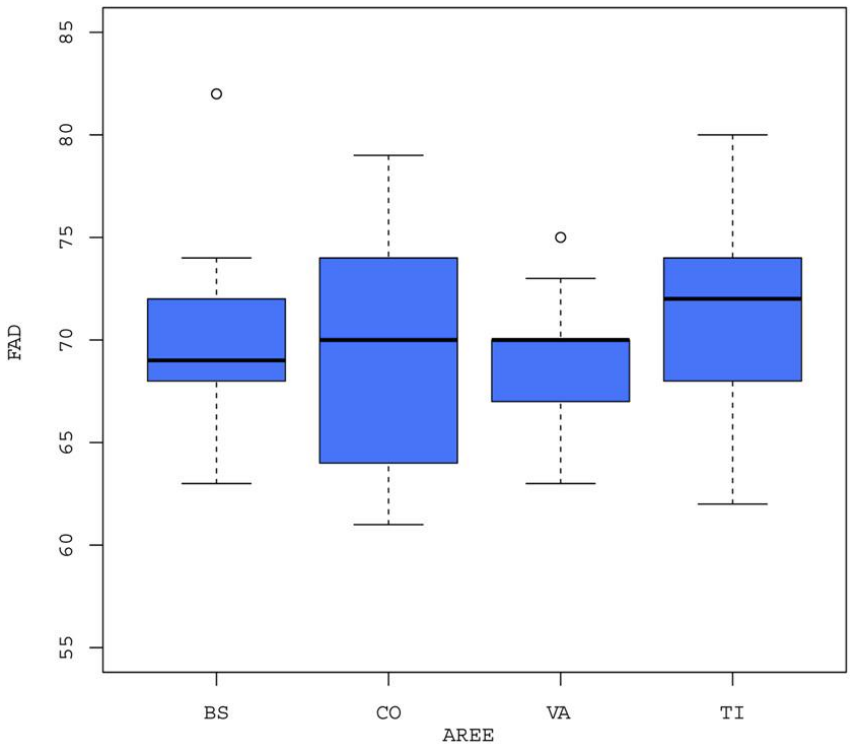


Figura 3: intervallo di variazione della FAD per le 4 aree

Nel settore insubrico i valori mediani indicano date comprese tra 9 e 12 marzo: è sicuramente un intervallo di variazione molto anticipato rispetto a quanto indicato da Rocco & Leo (2010), che forniscono una data mediana del 2 aprile per il monitoraggio effettuato nel periodo 2003-2005 presso la Cima Comer sulla sponda occidentale del Lago di Garda. Gli stessi autori forniscono come data iniziale del flusso migratorio il 16 marzo: nel periodo esaminato da questo lavoro abbiamo dati relativi al 2 marzo 2019 (Il Lambrone, Erba - CO; Francesco Ornaghi), al 4 marzo 2020 e 2021 (Salò e Pisogne – BS; Gabriele Piotti e Paolo Trotti), al 5 marzo 2019 e 2020 (discarica di Gorla Maggiore – VA; Nicola Larroux). Per le zone di monitoraggio dei rapaci della costa ligure, in comune di Genova (Bottero, com. pers.), le FAD degli anni 2017 – 2020 sono anticipate rispetto ai nostri valori (2017 e 2018 FAD=61), posticipate in un caso (2019, FAD=62) o corrispondenti per il 2020 (FAD=65), rientrando comunque nel primo intervallo della classe. Nel 2021 è stata registrata una FAD intermedia (valore 70) rispetto ai nostri valori: superiore rispetto a Brescia (63) e Como (66), uguale a Varese, e inferiore rispetto al Canton Ticino (80), anno in cui è stato registrato il valore massimo della serie temporale in esame. La direzione di provenienza degli individui osservati in comune di Genova è pressoché totalmente da Ovest (Bottero, com. pers.), legata al flusso proveniente da Gibilterra. Durante il monitoraggio di Cima Comer il flusso migratorio è stato registrato in prevalenza da Sud-Ovest (86%, Micheli & Leo, 2010), legato quindi ad individui che avevano fatto il loro ingresso in Pianura Padana.

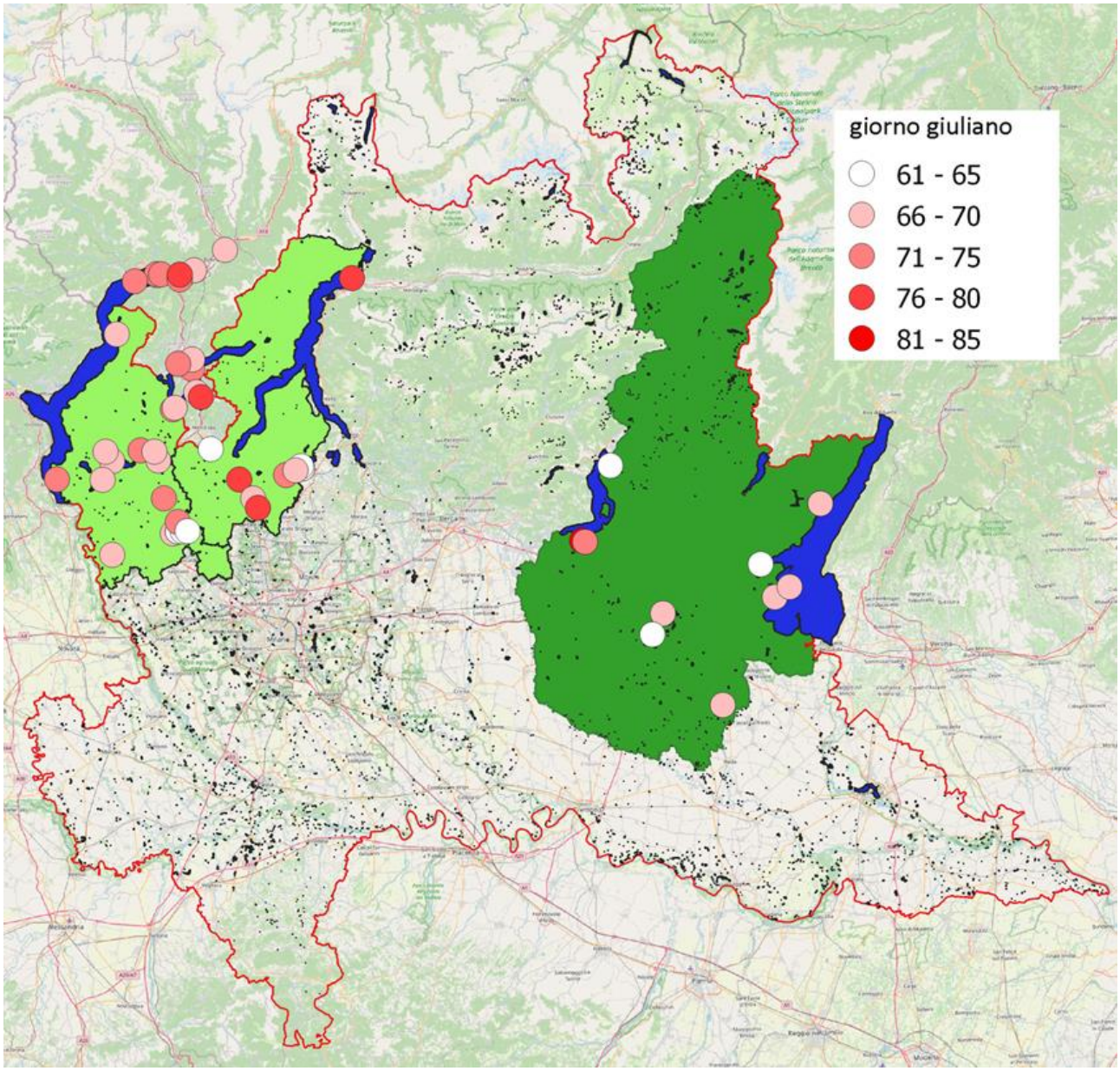


Figura 4: distribuzione geografica delle FAD per il periodo 2010 – 2022 nelle 4 aree. Il colore delle località varia dal bianco (data più anticipata) al rosso (data più tardiva) sulla base della suddivisione delle FAD in 5 classi, ognuna di 5 giorni giuliani. Regione Lombardia è sovraimposta ad © OpenStreetMap.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Marcello Bottero (Rete Osservatori Liguri) per le informazioni fornite. Tutti i collaboratori di ornitho.it e ornitho.ch per i dati inseriti. Per **Brescia**: Roberto Bertoli, Roberto Bonetti, Enrico Bresciani, Carlo Chiari, Sergio Mazzotti, Angelo Pasqua, Gabriele Piotti, Giacomo Simonini, Paolo Trotti. Per **Como**: Mauro Belardi, Alessandro Berlusconi, Mattia Brambilla, Fabio Casale, Alberto Cavenaghi, Giovanni Fontana, Nicola Larroux, Marco Marelli, Andrea Nicoli, Francesco Ornaghi. Per **Varese**: Roberto Aletti, Sergio Baratelli, Monica Carabella, Paolo Casali, Silvio Colaone, Davide Dall'Osto, Luciana D'Orazio, Luca Giussani, Walter Guenzani, Nicola Larroux, Alessio Martinoli,

Wladimiro Masi, Andrea Nicoli, Barbara Ravasio, Hummel Rudolf, Mirko Tomasi. Per il **Canton Ticino**: Marco Bagutti, Piero Bonvicini, Häberling Dorothee, Roberto Lupi, Giorgio Mangili, Clara Petazzi, Bea Pozzi, Claudio Pozzi, Arno Schneider, Giovanni Sgarbi, Paolo Stephani, Morena Stornetta, Pietro Teichert. Alison Parnell per la revisione della lingua inglese; Roberto Aletti e Tonino Zarbo per gli uitli suggerimenti e la rilettura del testo.

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINI N., DUCHI A., 1994. Water-crossing behaviour of Black Kites (Milvus migrans) during migration . Bird Behaviour 10: 45-48.

AGOSTINI N., MALARA G., 1997. Entità delle popolazioni di alcune specie di Accipitriformi migranti, in primavera, sul Mediterraneo centrale. Riv. Ital. Orn. 66: 174-176.

BAGHINO L., LEUGIO N., 1989. La migration printanière des Rapaces à Arenzano (Gênes, Italie). Nos Oiseaux 40 (2): 65-80.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003. Ornitologia italiana. Vol. 1 – Gaviidae-Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D.G., SAPORETTI F., TOSI G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

GARGALLO G., 2017. The EBP project releases a new improved version of its online viewer. Bird Census News 30 (2): 66-72.

GARGIONI A., GUERRINI M., 2009. Resoconto Ornitologico Bresciano 2004, 2005, 2006. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 36: 155-169.

GRATTINI N., NOVELLI F. & BELLINTANI S., 2019. Il Nibbio bruno *Milvus migrans* in provincia di Mantova: analisi storica e attuale della popolazione nidificante. Alula 26 (1-2): 95-102.

HOEKSTRA B., JANSEN J., ENGELEN D., DE BOER F., BENJUMEA R., WEHRMANN J., CAVAILLÉS S., KAASIKU T., JANSEN D., FETTING P., AINTILA A. & VANSTEELANT W., 2020. Batumi Raptor Count: from migration counts to conservation in a raptor flyway under threat. British Birds 113 (8): 439-460.

LEO R., MICHELI A., 2002. I rapaci diurni (*Accipitriformes, Falconiformes*) del Parco Alto Garda Bresciano (Lombardia Orientale). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 33: 111-131.

LEO R., GOBBINI M., 2013. I rapaci (*Falconiformes*) nidificanti delle colline ad est di Brescia (Lombardia orientale). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 38: 101-108.

MICHELI A., BUSETTO M., 1990. Resoconto Ornitologico Bresciano 1990. Natura Bresciana, 27 (1990-91) 1992: 223-232.

MICHELI A., LEO R., 2010. La migrazione prenuziale dei rapaci diurni (*Falconiformes*) nel Parco Alto Garda Bresciano (Lombardia orientale). Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia 37: 55-69.

ONRUBIA A., MUÑOZ G., BARRIOS L., DE LA CRUZ A. & MUÑOZ A. R., 2011. Forest raptor migration over the Strait of Gibraltar. In Zuberogoitia I & Martínez J.E. (eds). Ecology and Conservation of European Forest-Dwelling Raptors. Diputación Foral de Bizkaia.

PANUCCIO M., AGOSTINI N., 2010. Timing, age classes and water-crossing behavior of Black Kites (*Milvus migrans*) during spring migration across the central Mediterranean. The Ring 32 (1-2): 55-60.

PANUCCIO M., AGOSTINI N., MELLONE U., BOGLIANI G., 2013. Circannual variation in movement patterns in Black Kites (*Milvus migrans migrans*): a review. *Ethology Ecology & Evolution* 26 (1): 1-18.

PANUCCIO M., MELLONE U., & AGOSTINI A., 2021. Migration Strategies of Birds of Prey in Western Palearctic. CRC Press, Boca Raton, Florida.

PREMUDA G., BAGHINO L., 2012. Spring arched migration of Black Kite *Milvus migrans* over the Apuane Alps (Tuscany). Avocetta 36: 103-106.

SERGIO F., BOTO A., 1999. Nest dispersion, diet, and breeding success of Black Kites (*Milvus migrans*) in the Italians pre-Alps. *Journal of Raptor Research* 33 (3): 207-217.

SERGIO F., TANFERNA A., De Stephanis R., López Jiménez L., Blas J., Tavecchia G., Preatoni D. & Hiraldo F., 2014. Individual improvements and selective mortality shape lifelong migratory performance. Nature 515: 410-413.

TROTTI P., 2015. Nibbio Bruno, pp. 106-108. In: Bassi E., Cairo E., Facoetti R. & Rota R. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. Rivista del Museo Civico di Scienze naturali "E. Caffi" Bergamo, 28. Edizione Belvedere, Latina. 600 pp.